

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hampir semua perangkat di sekitar kita seperti, smartwatch sampai mesin mesin di pabrik bekerja dengan embedded sistem. Didalamnya terdapat mikrokontroler yang bertugas membaca kondisi sekitar lewat sensor, mengolahnya, lalu memberi respons. PlatformIO di VSCode membantu dengan menyatukan berbagai board dan framework dalam satu tempat, jadi STM32 Blackpill maupun ESP32 bisa diprogram hanya dengan mengubah isi platformio.ini. Kemampuan paling mendasar dari sebuah mikrokontroler adalah mengakses pin General Purpose Input/Output (GPIO). Pada mode digital input, permasalahan klasik yang muncul adalah kondisi floating, yaitu pin yang tidak terhubung ke level tegangan tertentu sehingga terbaca secara acak akibat noise. Masalah ini diatasi dengan resistor pull up dan pull down, yang dipasang secara eksternal maupun yang diaktifkan secara internal melalui firmware. Pemahaman terhadap kedua konfigurasi ini penting karena menentukan keandalan pembacaan tombol, saklar, maupun sensor digital, serta efisiensi desain rangkaian.

1.2 Dasar Teori

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan embedded lintas platform yang mendukung banyak board dan framework. Chip yang sama bisa diprogram dengan framework berbeda hanya dengan mengubah platformio.ini, file konfigurasi yang berada bersama folder src/, include/, dan lib/ dalam satu project. STM32 Blackpill adalah board berbasis STM32F401CC dengan LED onboard di PC13 yang bersifat aktif LOW. Board ini tidak punya programmer onboard, sehingga memerlukan ST-Link eksternal lewat protokol SWD (Serial Wire Debug). Pemrogramannya bisa memakai STM32duino, yaitu lapisan abstraksi berfungsi Arduino (pinMode, digitalWrite, delay yang di baliknya tetap memakai Hardware Abstraction Layer. ESP32 adalah mikrokontroler dual core dengan WiFi dan Bluetooth, dan board DevKitnya bisa langsung diprogram lewat USB. ESP32 dapat diprogram dengan ESP-IDF, yaitu framework resmi Espressif berbasis FreeRTOS dengan titik masuk appmain. Arduino unggul dalam kemudahan, sedangkan ESP-IDF memberi akses lebih penuh ke fitur RTOS dan perangkat keras.

GPIO (General Purpose Input/Output) memiliki tiga mode dasar digital output untuk mengeluarkan HIGH atau LOW, digital input untuk membaca HIGH atau LOW, dan analog input untuk membaca tegangan kontinu lewat ADC. Pada digital input, pin yang tidak terhubung ke tegangan apa pun berada dalam kondisi floating sehingga terbaca acak akibat noise. Solusinya adalah resistor pull-up atau pull-down. Resistor ini bisa dipasang eksternal atau diaktifkan internal lewat INPUTPULLUP dan INPUTPULLDOWN. GPIO 34–39 pada ESP32 adalah pin input only tanpa resistor pull internal. Kontak mekanik tombol menghasilkan getaran yang membuat sinyal berubah HIGH–LOW berulang dalam waktu singkat (bouncing), sehingga satu tekanan bisa terbaca beberapa kali. Debouncing secara software menunggu sinyal stabil selama waktu tertentu sebelum dianggap sah. Semakin besar waktunya, semakin bersih sinyalnya, tetapi respons tombol semakin lambat. ADC (Analog to Digital Converter) mengubah tegangan analog menjadi nilai digital. ESP32 memiliki ADC 12-bit yang dibaca dengan analogRead(). Pin ADC1 lebih disarankan daripada ADC2 karena ADC2 terbatas saat WiFi aktif.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Perbedaan antara keduanya terletak pada tingkat abstraksi dan cara program disusun. Framework Arduino menyederhanakan pemrograman menjadi dua fungsi yaitu setup yang dijalankan sekali dan loop, dengan fungsi sederhana seperti pinMode, digitalWrite, dan delay. ESP-IDF adalah framework resmi espressif yang dibangun di atas FreeRTOS, sehingga program berjalan sebagai task dengan titik masuk appmain, dan penundaan memakai vTaskDelay yang hanya menunda task pemanggilnya sementara prosesor tetap menjalankan task lain.
   Kelebihan Arduino adalah mudah dipelajari, kodenya ringkas, punya banyak library, kode yang sama bisa dipakai di berbagai board seperti ESP32 dan STM32. Kekurangannya, abstraksi tinggi menyembunyikan detail perangkat keras dan fitur RTOS, kontrol terhadap konfigurasi low-level dan optimasi performa terbatas.
   Kelebihan ESP-IDF adalah akses penuh ke ESP32 seperti konfigurasi WiFi tingkat rendah serta task, semaphore, dan queue FreeRTOS, sehingga cocok untuk pengembangan produk IoT yang perlu kontrol dan efisiensi. Kekurangannya, kodenya lebih panjang dan kompleks, hanya berlaku untuk chip Espressif.

2. Blackpill tidak memiliki chip USB to serial maupun programmer onboard, dan mikrokontroler STM32F401 pada kondisi standar hanya diprogram lewat antarmuka debug SWD. Karena itu diperlukan ST-Link eksternal yang menerjemahkan perintah dari PC menjadi sinyal SWD. Sebaliknya, board ESP32 DevKit sudah dilengkapi chip USB to serial yang mengubah data USB dari PC menjadi sinyal serial. Sinyal ini diterima bootloader bawaan ESP32, program dapat di flash langsung lewat kabel USB tanpa alat tambahan.

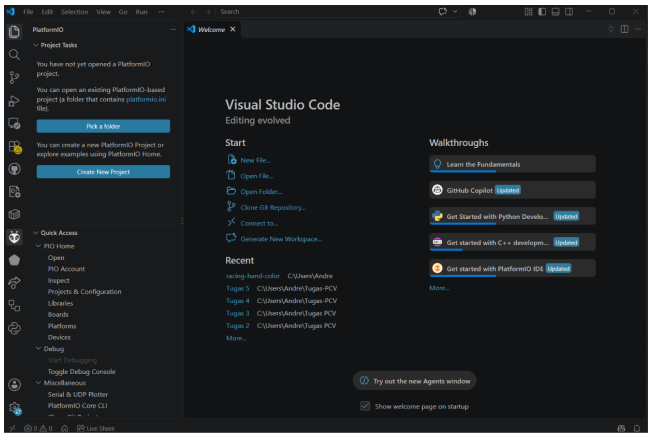
3. Pada pull up, pin dihubungkan ke 3,3V lewat resistor dan tombol dipasang ke GND. Saat tombol tidak ditekan pin terbaca HIGH, dan saat ditekan pin terhubung langsung ke GND sehingga terbaca LOW. Pada pull down, pin dihubungkan ke GND lewat resistor dan tombol dipasang ke 3,3V. Saat tidak ditekan pin terbaca LOW, dan saat ditekan pin terhubung ke 3,3V sehingga terbaca HIGH. Jadi logikanya saling berkebalikan, keduanya berfungsi mencegah pin dalam kondisi floating.

4. Bouncing terjadi karena kontak logam pada tombol tidak langsung menempel atau terlepas dengan mulus. Getaran membuat kontak memantul beberapa kali dalam waktu singkat, sehingga sinyal berubah HIGH-LOW berulang dan satu tekanan bisa terbaca sebagai beberapa kali tekan. untuk mengatasinya antara lain debouncing software, menunggu sinyal stabil selama 20–50 ms menggunakan millis atau delay sebelum dianggap sah dan debouncing secara hardware, memasang kapasitor paralel dengan tombol membentuk rangkaian filter RC, atau memakai rangkaian Schmitt trigger.

5. ADC mengambil sampel tegangan analog, lalu mengkuantisasinya dengan membandingkannya terhadap tegangan referensi dan membaginya ke dalam sejumlah level diskrit, yang hasilnya dinyatakan sebagai bilangan biner. Pada ESP32 dengan resolusi 12-bit, terdapat 4096 level (0–4095) untuk rentang 0–3,3V, dengan nilai digital = (Vin / Vref) × 4095. Semakin tinggi resolusi bit, semakin banyak level dan semakin kecil langkah tegangan per level, sehingga pembacaan

lebih presisi. Pada 12-bit, satu langkah sekitar 3,3 V / 4095 = 0,8 mV, sedangkan pada 8-bit (256 level) satu langkah sekitar 12,9 mV, sehingga perubahan tegangan kecil lebih sulit terdeteksi.

6.



Gambar 1: PlatformIO pada VSCode